

Průvodce světem AI pro mladé objevitele

Aneb jak si povídat s umělou inteligencí a nepřijít přitom o rozum

Lektoři: Miloš Čermák a Senta Čermáková (Inspiruj se)

Zpracováno pomocí: Claude (Anthropic)

Co najdeš v tomhle průvodci

1. Co je AI a proč je jiná než kalkulačka
 2. Jak AI přemýšlí – slova jako souřadnice na mapě
 3. Když AI vymýšlí – proč si někdy lže do kapsy
 4. Co AI neumí – i chytrý robot má své slabiny
 5. Který chatbot si vybrat – průvodce džunglí
 6. Deep Research – jak se AI stane tvým detektivem
 7. NotebookLM – tajná zbraň na referáty
 8. Hlasové ovládání – mluví místo psaní
 9. Jak se správně ptát – umění promptování
 10. Nech AI, ať ti pomůže po svém
 11. Bezpečnost – co smíš a co ne
 12. Shrnutí – co si zapamatovat
-

1. Co je AI a proč je jiná než kalkulačka

Umělá inteligence – AI – je první technologie, u které neexistuje jeden správný návod. Když do kalkulačky napíšeš $2 + 2$ a zmáčkneš špatné tlačítko, kalkulačka se zastaví a řekne ti, že jsi udělal chybu. AI ne. AI přijme cokoliv a pokusí se ti odpovědět. A teď pozor – můžeš se jí zeptat na cokoliv a každý ji může používat trochu jinak, a přesto správně.

Představ si to jako plastelínu. Z plastelíny můžeš udělat dinosaura, mističku nebo třeba sluníčko – a všechno je správně, protože plastelína nemá „jeden správný tvar“. AI je přesně taková.

Jenže: AI má jednu vlastnost, na kterou nejsme zvyklí. **Občas se splete.** Kalkulačka ti vždycky řekne, že $7 \times 8 = 56$. AI ti pokaždé řekne trochu jinou odpověď – a někdy bude úplně špatná. Ne proto, že by byla hloupá. Ale proto, že funguje úplně jinak než kalkulačka.

Zapamatuj si: AI je neskutečně šikovná, ale nepředvídatelná. Je to jako mít nesmírně chytrého kamaráda, který se občas sekne.

2. Jak AI přemýšlí – slova jako souřadnice na mapě

Uvnitř AI je něco, čemu se říká **jazykový model**. Zní to složitě, ale funguje to docela jednoduše.

Každé slovo má svou adresu

Představ si obrovskou mapu. Na té mapě má každé slovo svou pozici – jako domy na mapě města. Slovo „pes“ bydlí blízko slov „štěkat“, „vodítko“ a „pamlsek“. Ale daleko od slova „tabulka“ nebo „cihla“.

AI se naučila tyto adresy slov tím, že přečetla miliardy textů – knížky, webové stránky, encyklopedie. Díky tomu ví, která slova se k sobě hodí a která ne.

Jak se učila

Trénink probíhal tak, že AI dostala větu, ve které bylo jedno slovo zakryté, a musela uhodnout, které slovo tam patří. Například:

„Kočka pije ____.“

Když uhodla „mléko“, dostala pochvalu. Když řekla „cement“, musela se poučit. Tohle udělala miliardykrát – a nakonec pochopila, jak jazyk funguje.

Tři věci, které z toho plynou

AI rozumí kontextu. Když řekneš „myš u počítače“, ví, že mluvíš o té plastové s kolečkem. Když řekneš „myš v díře“, ví, že mluvíš o tom malém chlupatém zvířátku.

AI toho spoustu ví. Ty miliardy přečtených textů v ní zanechaly obrovské množství informací. Ví víc o dějepisu, přírodě i matematice než většina dospělých.

AI se neučí dál. Tady pozor – AI se naučila jednou a pak zůstala stejná. Nemá přístup k novým informacím, pokud jí nedáte speciální nástroj na prohledávání internetu. Proto může mít některé informace zastaralé.

Zapamatuj si: AI nehledá správnou odpověď – ona hádá, co je nejpravděpodobnější. To je obrovský rozdíl.

3. Když AI vymýšlí – proč si někdy lže do kapsy

Co je halucinace

Halucinace je, když si AI vymyslí něco, co neexistuje, ale tvrdí to s takovým přesvědčením, že tomu uvěříš.

Představ si, že se AI zeptáš: „Existuje zvíře jménem modrý ledňáček?“ AI ti řekne ano, a popíše ti ho krásně – kde žije, co jí, jak vypadá. Protože modrý ledňáček skutečně existuje. Ale když se zeptáš na „fialového ledňáčka“, AI ti s úplně stejnou jistotou popíše zvíře, které neexistuje. Vymyslí mu latinský název, popíše jeho chování a ještě přidá, kde ho najdeš.

Proč to dělá

AI funguje jako spolužák, který se neučil na test. Když nezná odpověď, **neřekne „nevím“** – místo toho si něco vymyslí a říká to tak přesvědčivě, že mu skoro uvěříš.

Jak velký je problém

Hodně velký. I jednoduchá fakta se AI občas splete. Když se jí desetkrát za sebou zeptáš na tutéž otázku, v devíti případech odpoví správně, ale jednou řekne úplný nesmysl. To znamená, že **jednomu z deseti tvrzení prostě nemůžeš věřit.**

Jak se bránit

Zeptej se víc chatbotů. Když ti jeden chatbot něco řekne, zkontroluj to u druhého. Halucinace je vždy jiná, ale pravda je vždy stejná. Pokud ti tři různí chatboti řeknou totéž, je to skoro jistě pravda.

Ověř si to. Když píšeš referát a AI ti řekne nějaký fakt, podívej se do encyklopedie nebo na ověřený web, jestli to sedí.

Používej nástroje se zdroji. Některé nástroje (jako NotebookLM) ti ke každé odpovědi ukážou, odkud ji vzaly. To je obrovská výhoda.

Zapamatuj si: AI si občas vymýšlí. Ne schválně, ale proto, že hádá. Kontroluj si důležité věci z více zdrojů.

4. Co AI neumí - i chytrý robot má své slabiny

AI je skvělá na texty, jazyky, nápady a vysvětlování. Ale jsou věci, se kterými má velký problém.

Fyzický svět

AI nerozumí věcem, které se dají osahat. Například:

Ručičkové hodiny. Když AI ukážeš fotku ručičkových hodin, pozná značku, barvu ciferníku, ale nedokáže spolehlivě přečíst, kolik je hodin. Proč? Protože se učila z textů, ne z pozorování světa.

Hádky s předměty. Když se zeptáš „Mám 3 jablka v krabici, jedno sním a dvě přidám – kolik mám jablek?“, AI se občas sekne, protože to vyžaduje představit si situaci v reálném světě.

Matematické hlavolamy. AI umí základní počty, ale u složitějších úloh (třeba „Kolik čtvrtků připadne na 13. v roce 2026?“) se skoro vždy splete.

Finta: AI jako tvůrce nástrojů

Tady je geniální věc – když AI neumí něco spočítat přímo, umí napsat program, který to spočítá za ni! Takže místo toho, abys ji žádal o výsledek, řekneš jí: „Napiš mi program, který spočítá, kolik čtvrtků 13. je v roce 2026.“ A ten program to spočítá bezchybně.

Zapamatuj si: AI je mistr na jazyk a text, ale s fyzickým světem má problém. Když něco neumí přímo, zkus ji požádat, aby vytvořila nástroj, který to zvládne.

5. Který chatbot si vybrat - průvodce džunglí

Existuje spousta chatbotů a všechny jsou dnes docela dobré. Tady jsou tři největší hráči:

Chatbot	Kdo ho dělá	V čem je nejlepší
ChatGPT	OpenAI	Umí skoro všechno, nejvíc lidí ho používá
Claude	Anthropic	Výborně píše, skvěle vysvětluje, hodně se snaží být férový
Gemini	Google	Propojený s YouTube, Google Mapami a dalšími Google věcmi

Další chatboti, o kterých uslyšíš

Copilot od Microsoftu – ten najdeš přímo ve Windows a v prohlížeči Edge. **Grok** od Elona Muska. **Mistral** z Francie (to je ten evropský). A taky čínské modely jako **DeepSeek**.

Jak si vybrat

Představ si to jako zmrzlinu. Vanilka, čokoláda a jahoda – všechny jsou dobré, záleží na tom, co máš rád. Nejlepší strategie:

Vyzkoušej si víc chatbotů. Všechny tři velké si můžeš vyzkoušet zdarma. Zkus každému zadat stejný úkol a porovnej výsledky.

Vyber si jednoho hlavního kamaráda. Jeden chatbot, se kterým budeš pracovat nejčastěji. Pro většinu lidí je to ChatGPT, protože je nejrozšířenější.

Zapamatuj si: Neexistuje „nejlepší“ chatbot. Všechny velké jsou srovnatelné. Důležité je začít jednoho používat a poznat ho.

6. Deep Research – jak se AI stane tvým detektivem

Co to je

Deep Research je funkce, kterou mají ChatGPT, Gemini i Claude. Funguje tak, že AI **sama prohledá internet**, najde informace z různých webů, propojí je dohromady a napíše ti přehlednou zprávu.

Jak to využiješ

Představ si, že máš napsat referát o **Karlu IV.** Místo toho, abys otevřel deset webů a kopíroval odstavce, řekneš AI:

„Udělej mi podrobný průzkum o Karlu IV. – jeho dětství, vláda, stavby, které nechal postavit, a proč je považovaný za otce vlasti.“

AI za pár minut projde desítky zdrojů a dá ti strukturovaný přehled. Samozřejmě – výsledek si pak ověříš, ale ušetříš spoustu času.

Finta na referáty

Takhle můžeš připravit referát do školy:

1. **Zadej Deep Research** na tvé téma
2. Výsledek **nahraj do NotebookLM** (o tom za chvíli)
3. Nech si udělat **shrnutí a body**, které chceš prezentovat
4. **Vlastními slovy** to zpracuj do referátu

Tohle není podvod – AI ti pomáhá najít informace, ale referát nakonec píšeš ty sám, svými slovy a se svým pohledem.

Zapamatuj si: Deep Research je jako mít osobního knihovníka, který za tebe projde celou knihovnu. Ale ověřuj si, co ti přinesl.

7. NotebookLM – tajná zbraň na referáty

Co to je

NotebookLM (najdeš ho na **notebook.google.com**) je bezplatný nástroj od Googlu. Je to nejlepší nástroj na práci s dokumenty, který existuje. A teď pozor – tři důvody proč:

Proč je tak skvělý

1. Zvládne spoustu materiálů najednou

Představ si, že máš ke zkoušce 20 stránek poznámek, tři články a ještě prezentaci od učitelky. Můžeš to všechno nahrát do NotebookLM a pak se ptát: „Co jsou hlavní body k tématu vodní cyklus?“ A NotebookLM ti odpoví **jenom z toho, co jsi mu dal**.

2. Nevymýšlí si

Tohle je nejdůležitější. Na rozdíl od běžných chatbotů, NotebookLM **odpovídá jenom na základě materiálů, které jsi mu nahrál**. Když informaci nenajde, řekne: „V materiálech jsem to nenašel.“ Nevymyslí si! A navíc ti ke každé odpovědi ukáže **přesně kde** v dokumentu tu informaci našel.

3. Je zadarmo

Celý, se vším všudy.

Co všechno umí

- **Chat:** Ptej se na cokoliv z nahraných materiálů

- **Audio podcast:** Vyrobiti ti podcast ze tvých materiálů – dva hlasy si o tvém tématu povídají. Geniální na opakování!
- **Myšlenková mapa:** Udělá ti vizuální schéma z dokumentu
- **Kvízy a kartičky:** Vyrobiti ti otázky k procvičování

Co do něj můžeš nahrát

PDF soubory, obrázky, textové soubory, YouTube videa (stačí vložit odkaz!), Google dokumenty, a taky prostě zkopírovat a vložit text.

Tip pro školu

Založ si **jeden sešit pro každý předmět**. Do sešitu „Přírodověda“ dávej všechny materiály z přírodovědy. Před testem se pak jen otevřeš sešit a zeptáš se: „Shrň mi nejdůležitější věci o savcích.“ A máš přehled za minutu.

Zapamatuj si: NotebookLM je nejlepší pomocník na učení. Nevymýšlí si, umí pracovat s tvými materiály a je zadarmo.

8. Hlasové ovládání – mluv místo psaní

Většina chatbotů umí přijímat hlasový vstup – stačí zmáčknout ikonku mikrofonu a mluvit. Je to rychlejší než psát, hlavně když potřebuješ AI vysvětlit něco složitějšího.

Proč je to super

- **Je to rychlejší.** Mluvíš třikrát rychleji, než píšeš.
- **Funguje to všude.** V ChatGPT, Claude i Gemini na mobilu i na počítači.
- **Nevadí přeřeky.** AI si poradí, i když zakopneš o slovo.

Kdy to použít

Vyzkoušej to třeba takhle: Místo psaní dlouhého dotazu prostě zmáčkni mikrofon a řekni:

„Potřebuju pomoc s referátem o dinosaurech. Zajímají mě hlavně masožravci z období křídý a chtěl bych vědět, proč vyhynuli.“

AI to přepíše a odpoví ti úplně stejně dobře, jako kdybys to napsal.

Zapamatuj si: Mluv s AI, když je to pohodlnější. Funguje to skvěle.

9. Jak se správně ptát – umění promptování

Pro běžné věci to nepotřebuješ

Když se chceš zeptat na hlavní město Francie, kolik noh má pavouk nebo co je fotosyntéza –

prostě se zeptej normálně. Žádné speciální triky nepotřebuješ. AI rozumí běžné řeči.

Kdy se vyplatí být pečlivější

Prompty (tak se říká zadáním pro AI) jsou důležité, když chceš něco složitějšího – třeba napsat příběh, vytvořit plán nebo zpracovat referát.

Pět tipů, jak psát dobré prompty

1. Řekni AI, kým má být

Místo „Napiš mi příběh“ zkus „Jsi pohádkový vypravěč, který píše vtipné příběhy pro děti. Napiš mi příběh o kocourovi, který se ztratil v supermarketu.“

2. Řekni přesně, co chceš

Místo „Řekni mi něco o vesmíru“ zkus „Napiš mi 10 zajímavých faktů o Jupiteru, každý jednou větou, srozumitelně pro pátáka.“

3. Dej příklad

Když chceš, aby AI psala konkrétním stylem, ukaž jí vzor. Třeba: „Napiš to podobným stylem jako tenhle text: [vlož ukázk].“

4. Řekni, co NECHCEŠ

Někdy je jednodušší říct, co nechceš. Třeba: „Nepoužívej těžká slova. Nepiš víc než jednu stránku. Nedávej tam seznamy.“

5. Nech AI, ať se zeptá

Geniální finta: na konec promptu přidej „Než začneš, polož mi 3 otázky, které potřebuješ znát, abys to udělala co nejlíp.“ AI se tě pak zeptá na věci, které by tě nenapadly.

Mega finta: nech AI napsat prompt za tebe

Tohle je nejlepší trik ze všech. Řekni AI:

„Chci napsat referát o sopkách pro školu. Jak bych se tě měl správně zeptat, abys mi co nejlíp pomohla?“

AI ti sama navrhne dokonalý prompt! Pak ho vezmeš a použiješ.

Důležité pravidlo

Začínej novou konverzaci pokaždé, když měníš téma. Když se dlouho bavíš o dinosaurech a pak se zeptáš na matematiku, AI může být zmatená. Otevři nový chat – je to zadarmo a AI bude odpovídat líp.

Zapamatuj si: Pro jednoduché otázky mluv normálně. Pro složitější úkoly stojí za to říct AI přesně, co chceš, kým má být a co nechceš. A nejlepší trik: nech AI navrhnout prompt za tebe.

10. Nech AI, ať ti pomůže po svém

Co za tebe AI dělat může

AI je výborný pomocník na spoustu školních úkolů:

- **Vysvětlování látky:** Když něčemu nerozumíš, zeptej se AI – vysvětlí ti to jinak než učebnice.
- **Opakování:** Nech si vygenerovat kvíz nebo testové otázky.
- **Příběhy a kreativní psaní:** AI je skvělý sparring partner na vymýšlení příběhů.
- **Jazyky:** Překlad, procvičování slovíček, konverzace v cizím jazyce.
- **Brainstorming:** Když nevíš, o čem psát referát, AI ti pomůže vymyslet téma.

Co za tebe AI dělat NEMÁ

Tady je důležité pravidlo: **AI není na to, aby dělala domácí úkoly za tebe.** Proč? Protože smysl domácích úkolů je, abys ses naučil přemýšlet. Když to za tebe udělá AI, nenaučíš se nic.

AI používej jako **trenéra, ne jako hráče**. Trenér ti poradí, vysvětlí, opraví – ale na hřišti musíš ty sám.

Zlaté pravidlo

Nedávej AI to, co tě baví. Pokud tě baví psát příběhy, piš je sám – AI ti může pomáhat s nápady, ale příběh ať je tvůj. To, co tě nebaví (třeba opakování na test nebo hledání informací), to klidně deleguj.

Prezentace s Gammou

Gamma (gamma.app) je nástroj, který ti pomůže vyrobit prezentaci. Stačí napsat, o čem má být, a Gamma vytvoří hezké slajdy s obrázky. Funguje to dvěma způsoby:

Ze zadání: Napíšeš „Prezentace o planetách sluneční soustavy, 10 slajdů“ a Gamma to vytvoří.

Z textu: Vložíš hotový text referátu a Gamma z něj udělá prezentaci – nic nevymýšlí, jen strukturuje to, co jsi napsal.

Zapamatuj si: AI je tvůj pomocník, ne tvůj náhradník. Používej ji k tomu, abys byl lepší – ne k tomu, abys nemusel přemýšlet.

11. Bezpečnost – co smíš a co ne

Základní pravidla bezpečnosti

Používání AI je bezpečné, ale je potřeba dodržovat pár pravidel:

Nikdy AI neříkej osobní údaje. Své celé jméno, adresu, školu, telefonní číslo ani hesla do AI nezadávej. AI to nepotřebuje a ty nepotřebuješ, aby to věděla.

Nezadávej fotky obličejů. Svoje fotky ani fotky kamarádů do chatbotů nenahrávej.

Nesdílej citlivé informace. Co je soukromé, zůstane soukromé. AI nemusí vědět, že máš dneska špatný den, ani co říkala mamka tátovi.

Kam putují tvoje data

Když napíšeš do chatbotu, tvůj text se odešle na vzdálený počítač (server), kde ho AI zpracuje. Většina chatbotů tvoje texty neukládá pro trénování, ale je dobré to mít na paměti.

Co říkají rodiče a škola

Pokud rodiče nebo škola mají pravidla ohledně používání AI, **dodržuj je**. I když se ti zdá, že je to zbytečné. Pravidla jsou od toho, aby tě chránila.

AI Act - zákon o AI

Evropa přijala zákon, který říká, jak se smí AI používat. Mimo jiné říká, že **důležitá rozhodnutí o lidech musí vždy dělat člověk, ne AI**. To je důležitý princip – AI radí, ale rozhoduje člověk.

Zapamatuj si: Buď opatrný s osobními údaji. Dodržuj pravidla rodičů a školy. A pamatuj – AI je nástroj, ne kamarád, kterému se svěruješ.

12. Shrnutí – co si zapamatovat

Jak AI funguje

AI **nehledá** správnou odpověď – ona **hádá**, co je nejpravděpodobnější. Proto je většinou skvělá, ale občas se úplně sekne. Křížovou kontrolou (zeptej se víc chatbotů) se riziko minimalizuje.

Tři nástroje, které začni používat hned

1. **NotebookLM** (zdarma) – nahrávej do něj materiály ke škole, ptej se na ně, nech si udělat kvíz nebo podcast
2. **ChatGPT / Claude / Gemini** (zdarma na webu) – tvůj hlavní chatbot na otázky a pomoc
3. **Gamma** (zdarma) – na rychlé prezentace

Pět zlatých pravidel

- **AI si občas vymýšlí.** Vždycky ověřuj důležité věci z víc zdrojů.
- **AI je trenér, ne hráč.** Pomáhá ti být lepší, ale přemýšlet musíš sám.
- **Nech si to, co tě baví.** AI používej na nudné věci – opakování, rešerše, hledání. Kreativitu si nech pro sebe.
- **Chraň si soukromí.** Osobní údaje, fotky a hesla do AI nepatří.

🟡 **Neboj se experimentovat.** AI se nedá pokazit špatnou otázkou. Ptej se na cokoliv, zkoušej různé věci. Čím víc budeš zkoušet, tím líp se naučíš AI používat.

Kde hledat dál

Zdroj	Co tam najdeš
NotebookLM	notebook.google.com - bezplatný, skvělý na učení
ChatGPT	chatgpt.com - nejrozšířenější chatbot
Claude	claude.ai - výborný na vysvětlování a psaní
Gemini	gemini.google.com - propojený s Google
Gamma	gamma.app - prezentace za pár minut

Zpracováno modelem Claude (Anthropic), březen 2026. Adaptováno pro mladé objevitele ve věku 9–11 let.